Propriétés colligatives · Éléments à connaître

BMI · M2 · FC3 · le socle chiffré à savoir par cœur pour appliquer les méthodes

quoi	valeur	pourquoi elle sert
osmolarité du plasma, du LIC et du LEC	**≈ 300 mosmol/L**	valeur de référence de toutes les comparaisons iso-, hypo-, hyper-
osmolalité du sang	**300 mosm/kg ± 2,5 %**	très stable : solutés finement régulés
résistance osmotique des hématies	**≈ 260 à 340 mosm/kg**	en dessous de 260 : hémolyse
constante cryoscopique de l'eau K_c	**1,86 K·kg/mol (ou °C·kg/mol)**	prendre la valeur de l'énoncé (1,9 parfois chez Médisup)
i des solutés du cours	**NaCl 2 · KCl 2 · $MgCl_2$ 3 · glucose, urée, protéine 1**	ce qui ne se coupe pas vaut 1
α = fraction des molécules qui se coupent ; p = ions par molécule	**glucose 0 · NaCl 1 (non saturé) · acide ascorbique entre 0 et 1**	$i = 1 + \alpha(p - 1)$
natrémie	**145 mmol/L**	« -émie » = par litre de plasma
concentrations	**1 g/L = 1 kg/m³ · 1 mmol/L = 1 mol/m³ · 1 mosmol/L = 1 osmol/m³**	même nombre, autre écriture
pourcentage	**x % = x g pour 100 mL = 10x g/L**	glucose 5 % = 50 g/L
température	**T(K) = T(°C) + 273**	obligatoire dans $\pi = \omega RT$
hauteurs	**1 cm = 0,01 m · 1 mm = 0,001 m**	obligatoire dans $\Delta\pi = \rho g \Delta h$
compartiments	**LEC : Na^+ et Cl^- · LIC : K^+ et protéines chargées**	« la cellule baigne dans une eau salée »

🧠 **Pour retenir :** « 300 partout » : plasma, LIC, LEC, sang. Autour, la fenêtre 260 à 340 des hématies.